

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.»

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций

Кафедра Прикладные информационные технологии

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВИТРИНЫ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА

Выполнила студентка группы Б1-ИФСТ-42

Парамонова Анна Сергеевна

Руководитель ВКР:

Доцент кафедры ПИТ, к.т.н.

Ермаков Александр Вадимович

АКТУАЛЬНОСТЬ

Предметная область

Управление качеством металлопродукции на крупном промышленном предприятии – это одна из наиболее актуальных задач цифровизации в металлургии сегодня.

На разных этапах производства применяются собственные информационные системы:

- Производственные системы (MES, SCADA)
 - для мониторинга технологических параметров в реальном времени;
- Лабораторные системы (LIMS)
 - для анализа проб и регистрации результатов испытаний.

Проблематика

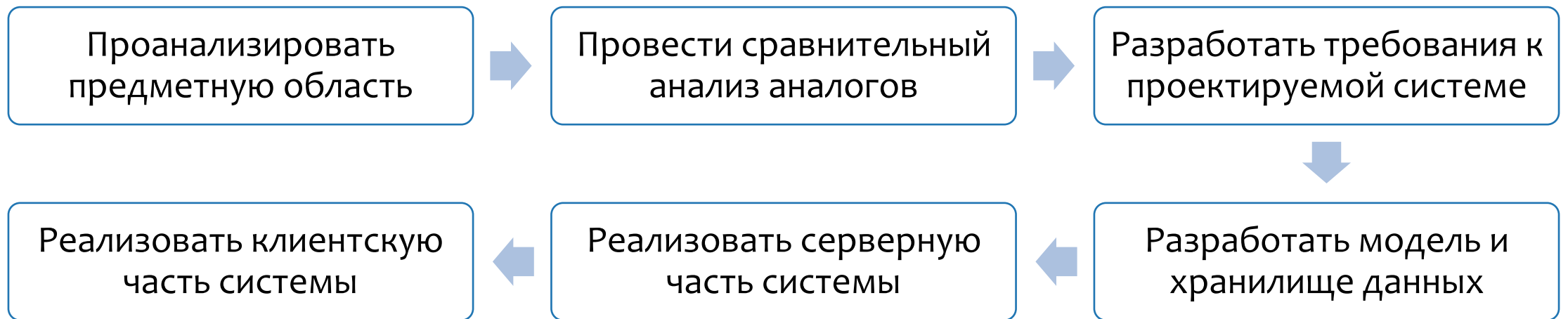
- Данные о партиях металла хранятся в разных системах без централизованного доступа;
- Необходимость в оперативности принятия решений.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы

Разработка информационной системы витрины качества металла, объединяющей информацию из производственных и лабораторных систем, с обеспечением ролевого разграничения доступа, оперативного выявления отклонений и отчетности.

Задачи на разработку



СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ

Критерий	AVEVA PI System	dataPARC	Primetals QS	SMS X-Pact	Siemens Opcenter Quality
Интеграция MES+SCADA+LIMS в единый интерфейс	Частично	Частично	Частично	Нет	Да
Ролевые витрины данных	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Мониторинг отклонений в реальном времени	Да	Да	Да	Да	Да
Уведомления об отклонениях	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Управление реестром уведомлений о сбоях	Нет	Нет	Да	Да	Да
Автоматическая генерация PDF-отчётов по партии	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Адаптация к цветной металлургии	Частично	Частично	Нет	Нет	Частично
Отсутствие санкционных рисков	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

ФУНКЦИИ

Система предоставляет следующий базовый набор функций:

- Разграничение доступа с персонализированными интерфейсами в соответствии с ролью пользователя;
- Мониторинг статусов партий металла в режиме реального времени;
- Просмотр детальной информации о конкретной партии с временными метками о смене статусов, производственными и лабораторными данными;
- Обнаружение отклонений показателей SCADA от нормативных порогов при поступлении данных с отправкой уведомления ответственным пользователям;
- Генерация PDF-отчёта по партии металла со сбором данных MES, SCADA и LIMS, подсчётом количества отклонений от нормы;
- Управление пользователями и ролями в административном разделе системы.

РОЛИ

Производство

Лаборатория

Руководство

Администратор

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Серверная часть:

Java
Spring Boot

Клиентская часть:

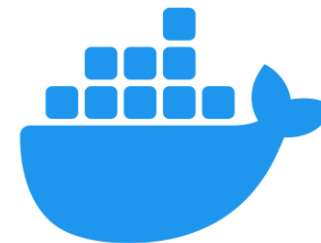
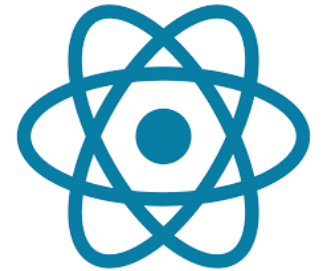
React

База данных:

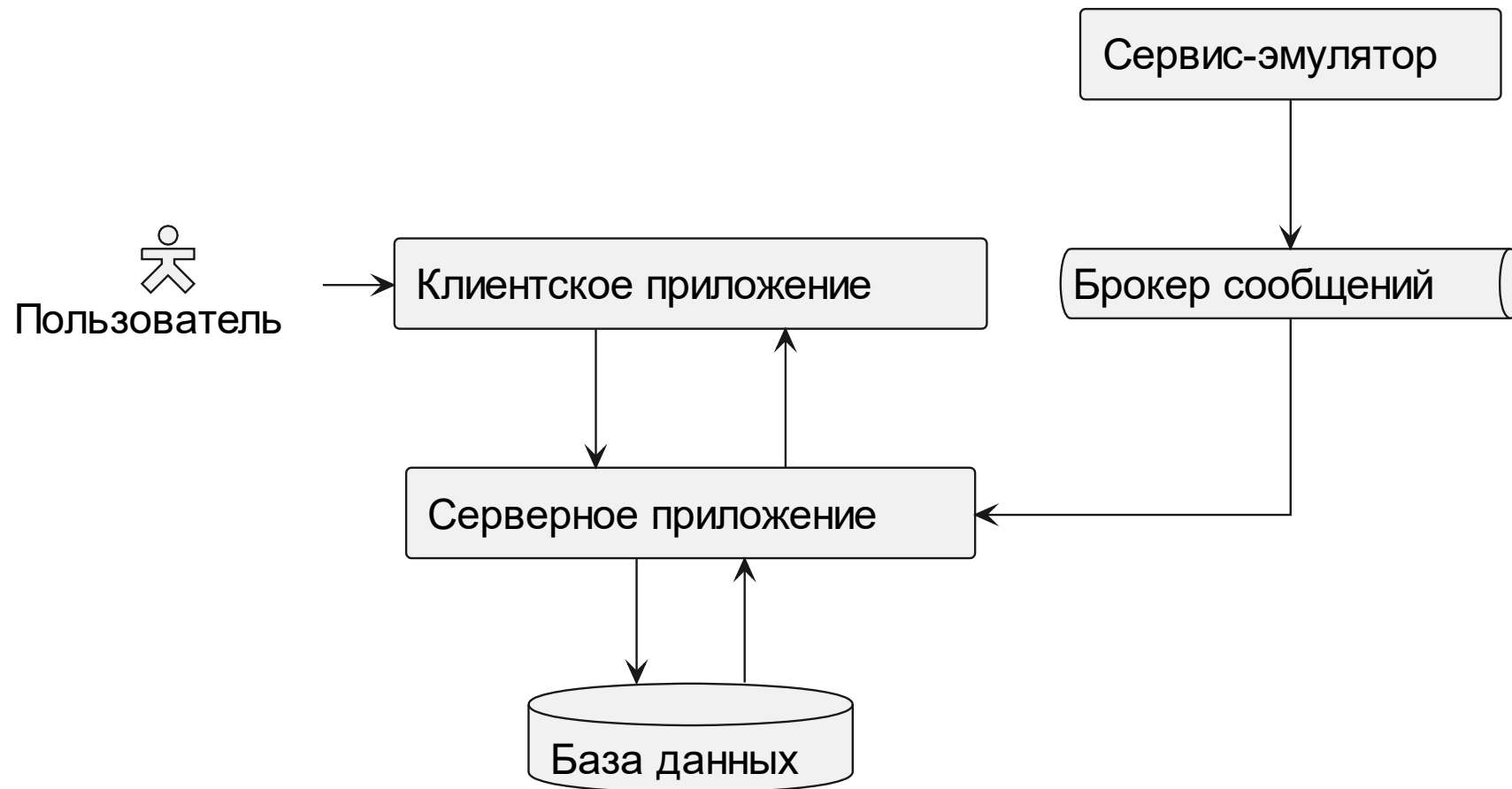
PostgreSQL

Взаимодействие и развертывание:

REST API
Apache Kafka
WebSocket/STOMP
Docker



АРХИТЕКТУРА



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДИАГРАММЫ IDEFO

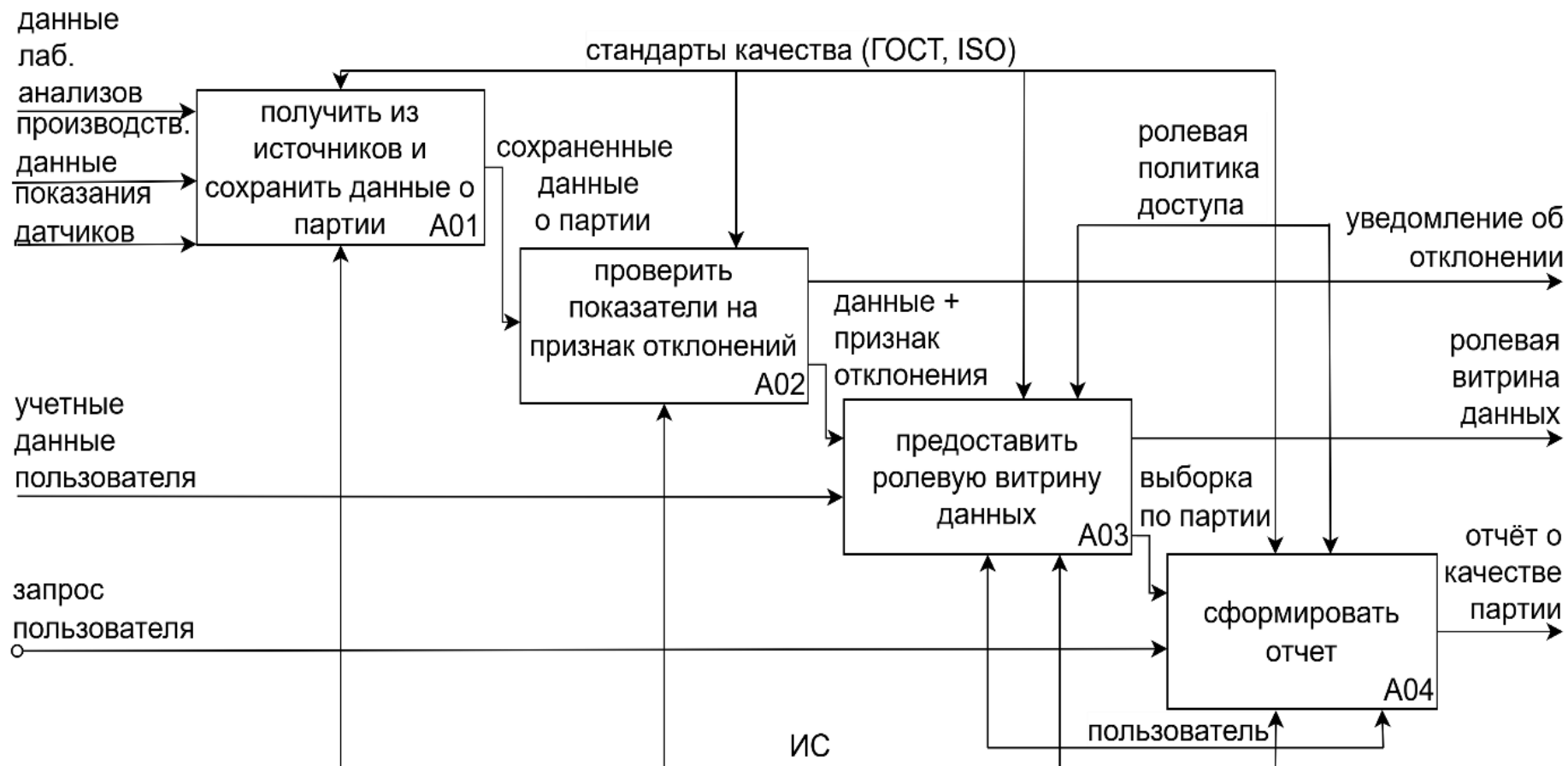


ДИАГРАММА IDEF3

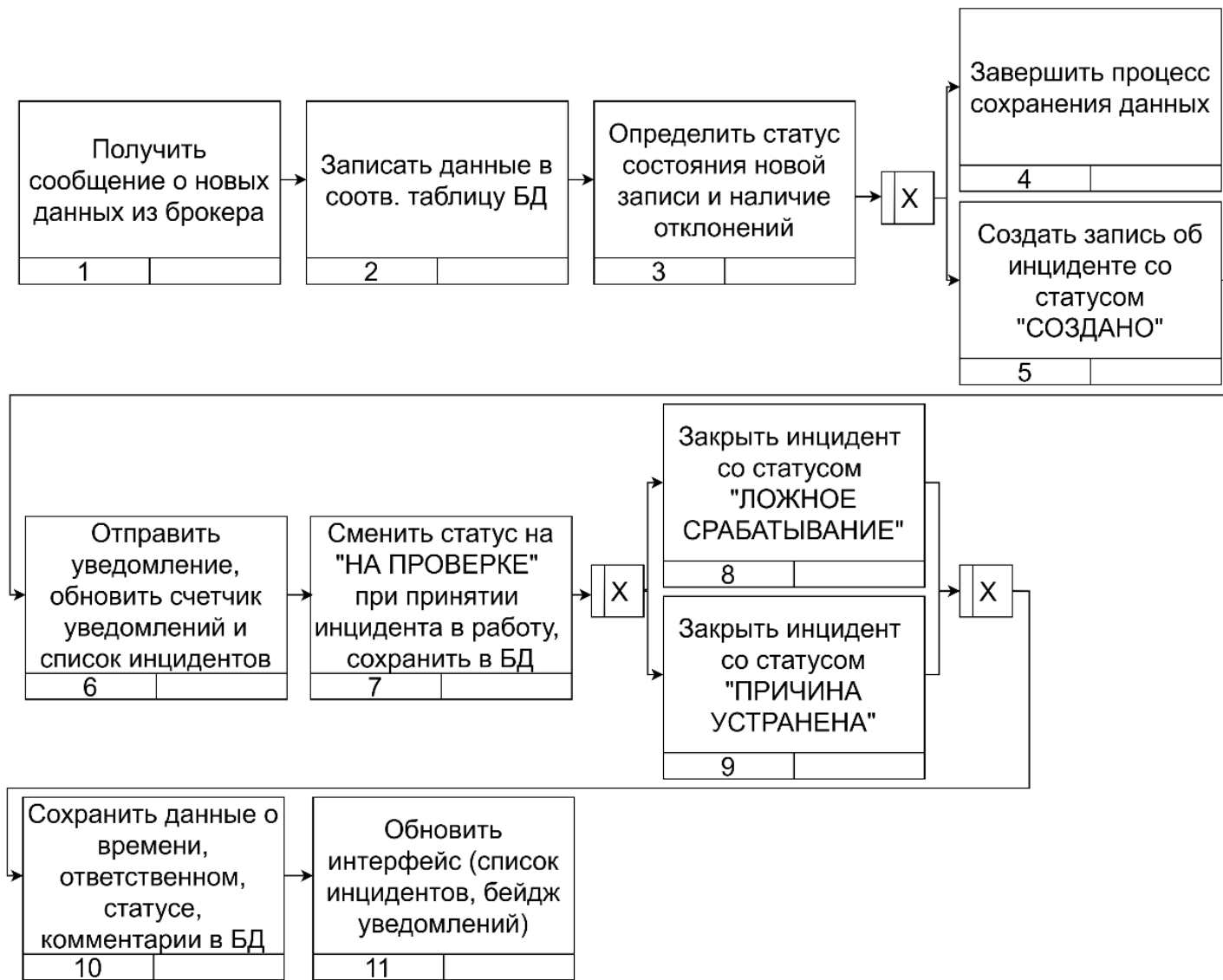
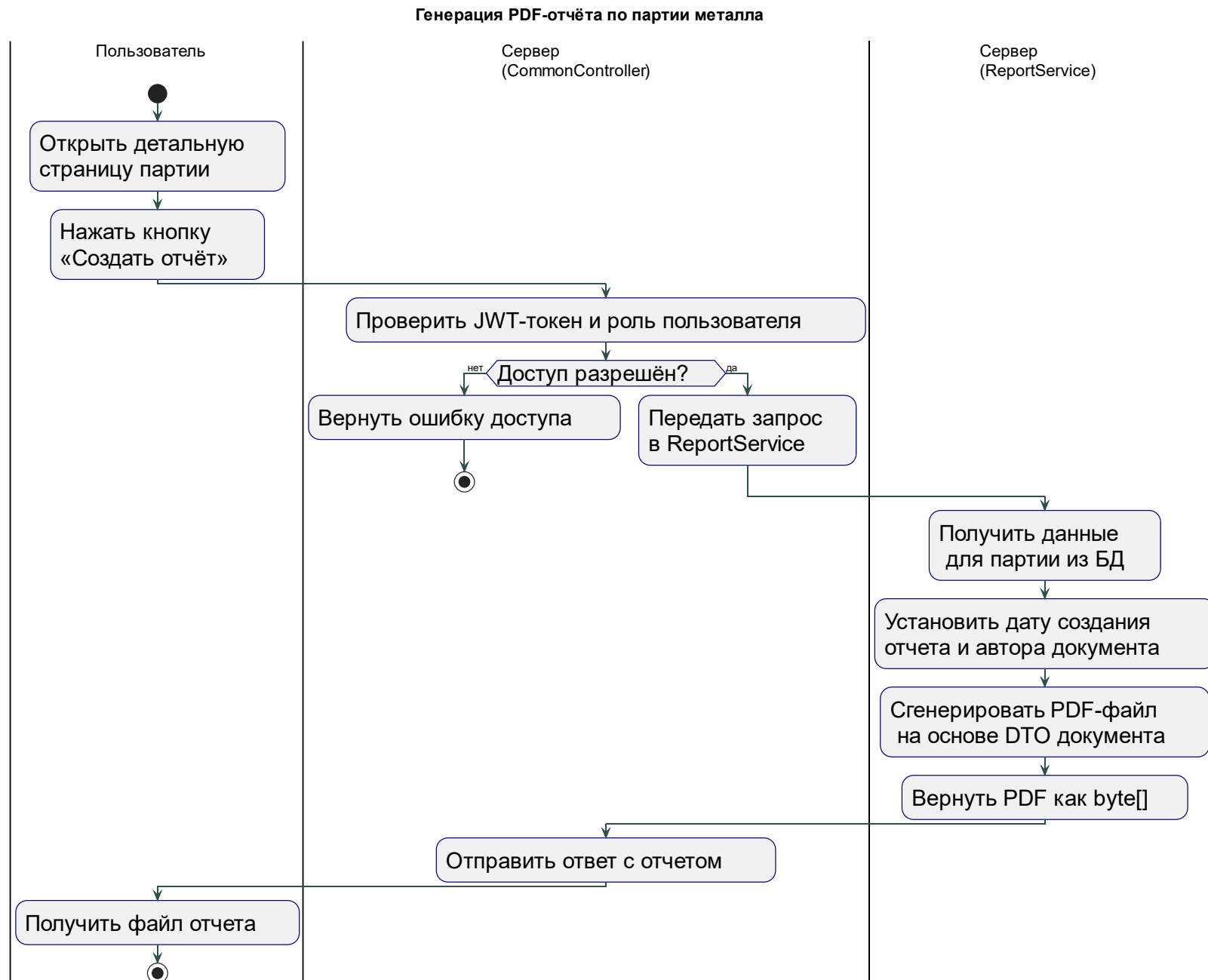


ДИАГРАММА АКТИВНОСТИ





ДЕМОНСТРАЦИЯ ПО



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках ВКР была разработана информационная система витрины качества металла, обеспечивающая актуальную информацию о ходе технологических процессов для партий металла и качестве выпускаемой продукции.

Были достигнуты следующие результаты:

- Произведен анализ предметной области;
- Осуществлен сравнительный анализ существующих аналогов;
- Выбраны технологии разработки;
- Спроектировано и реализовано ПО.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

